

Лабораторная работа № 7

Элементы криптографии. Однократное гаммирование

Мальянц Виктория Кареновна

2026-04-17

1. Цель работы

2. Задание

3. Выполнение лабораторной работы

4. Выводы

5. Спасибо за внимание

1. 1. Цель работы

1. Цель работы

- Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

2. 2. Задание

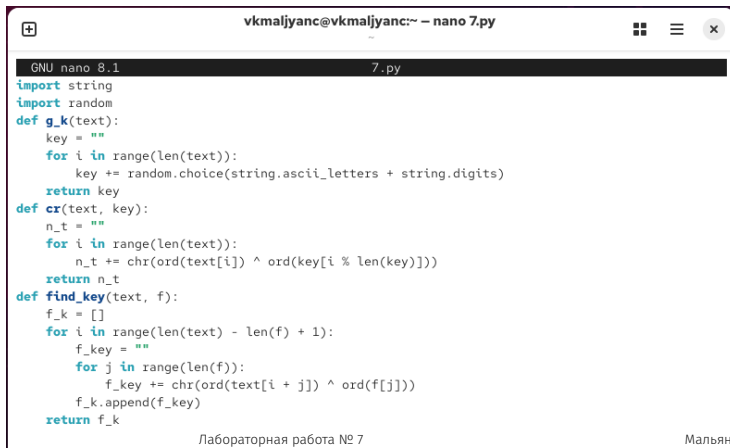
2. Задание

- Разработать приложение

3. 3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Разработать приложение

- Я написала программу, состоящую из трех функций. Функция `g_k(text)` нужна для генерации ключа, функция `cr(text, key)` нужна для шифрования текста, функция `find_key` нужна для подбора возможных ключей для текста (рис. 1).

A screenshot of a terminal window with the title bar 'vkmaljiyanc@vkmaljiyanc:~ - nano 7.py'. The terminal shows the GNU nano 8.1 editor interface with a file named 7.py. The code is a Python script with three functions: g_k, cr, and find_key. The g_k function generates a random key of the same length as the input text. The cr function performs a bitwise XOR operation between the text and the key to encrypt it. The find_key function iterates through possible keys to find one that decrypts the given text back to a valid string.

```
GNU nano 8.1 7.py
import string
import random
def g_k(text):
    key = ""
    for i in range(len(text)):
        key += random.choice(string.ascii_letters + string.digits)
    return key
def cr(text, key):
    n_t = ""
    for i in range(len(text)):
        n_t += chr(ord(text[i]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return n_t
def find_key(text, f):
    f_k = []
    for i in range(len(text) - len(f) + 1):
        f_key = ""
        for j in range(len(f)):
            f_key += chr(ord(text[i + j]) ^ ord(f[j]))
        f_k.append(f_key)
    return f_k
```

3.2 Разработать приложение

- Проверка работы программы. Успешно (рис. 2).

```
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$ python3 7.py
Открытый текст: С Новым Годом, друзья!, ключ: cMR3mWM2K7JYUQBgxXJlXh, шифротекст: ттяЙиМЦј љѡијb
ѓилЃРЗІ, исходный текст: С Новым Годом, друзья!
Различные варианты ключей: ['cMR3mWM', 'ьǔ\x10а.:Ю', 'nЭВ"Слd', ',w\x010P\x135', '~m1bjBB', '=ёЦ
f;5['', 'P2E7L,U', 'гOүx14@U"с', 'уЦџY[жў', '(үzWяЦџ', '_чtyё\x18\x04', "FцWkas", 'H]wм\пPA', 'ќ
BN\x06)6\x1c', 'yө%0k+', 'rИ\x06C\x12\\v']
Расшифрованный текст: С НовымГЕнэНѡ0QЩАѡн*
vkmaljyanc@vkmaljyanc:~$
```

Рисунок 2: Проверка работы программы

4. 4. Выводы

4. Выводы

- Я освоила на практике применение режима однократного гаммирования.

5. 5. Спасибо за внимание
